

EVIDENCIA: GA9-220501096-AA2-EV01

Disena casos y define el ambiente de pruebas de software segun proyecto

Programa: Analisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha de Caracterizacion: 3186645

Aprendiz / Analista: Andres Mauricio Valencia Arango

Instructor: Adornay Sanchez

Proyecto: Sistema de Gestion Web "Camila Nails"

Matriz de Pruebas: 15 Casos Diseñados y Validados

Formato principal entregable: Libro de Calculo Excel (.xlsx)

1. INTRODUCCION

El diseno de casos de prueba y la configuracion precisa del ambiente de pruebas representan actividades fundamentales en el aseguramiento de la calidad del software (QA). Un caso de prueba bien formulado establece las condiciones bajo las cuales un evaluador puede determinar si una aplicacion o modulo cumple con los requerimientos tecnicos y funcionales esperados.

El presente informe compila la definicion formal del ambiente de pruebas utilizado para el proyecto "Camila Nails" y detalla la matriz de quince (15) casos de prueba ejecutados sobre los modulos de autentificacion, administracion de usuarios, creacion y mantenimiento de fichas clinicas, asi como la adaptabilidad de la interfaz de usuario en entornos moviles y modo oscuro. Todo el diseno cumple rigurosamente con los campos exigidos por la guia de aprendizaje y las normas de presentacion SENA.

2. DEFINICION DEL AMBIENTE DE PRUEBAS

Para asegurar que las pruebas reflejen condiciones reales y confiables de operacion, se establecio el siguiente ambiente de trabajo de hardware y software:

- a) Entorno de Hardware: Equipo portatil / estacion de trabajo con procesador multinucleo de 64 bits, 8 GB de memoria RAM y conexion de red local.
- b) Servidor Backend: Entorno de ejecucion Node.js (version 18+) configurado con el framework Express.js, escuchando en el puerto local 4000 (<http://localhost:4000>).
- c) Motor de Base de Datos: MySQL Community Server 8.0, ejecutandose en el puerto 3306, con el pool de conexiones asincronas gestionado por mysql2 sobre la base "camila_nails".
- d) Cliente Frontend: Aplicacion SPA construida con React.js y Vite, ejecutandose en <http://localhost:5173>.
- e) Herramientas de Pruebas:
 - Postman v10+: Para la elaboracion y ejecucion de peticiones HTTP directas a la API REST (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE).
 - Google Chrome DevTools: Para inspeccion de consola, pruebas de estres de layout y emulacion de dispositivos moviles (360px a 412px).

3. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA (15 CASOS)

A continuacion se presentan los quince (15) casos de prueba disenados e implementados, detallando cada uno de los campos solicitados en el instrumento de evaluacion:

Caso 001 - Registro exitoso de nuevo cliente

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: POST /api/register con datos completos (nombre, usuario, correo, contrasena)
Salida esperada: Codigo HTTP 200 OK con JSON {'success': true, 'message': 'Registro exitoso'}
Salida obtenida: Codigo HTTP 200 OK y registro insertado en tabla 'users' de MySQL
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Baja
Evidencia: Respuesta JSON status 200 en Postman y persistencia comprobada en DB
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 002 - Validacion de campos obligatorios en registro

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: POST /api/register omitiendo el campo 'email'
Salida esperada: Codigo HTTP 400 Bad Request con {'success': false, 'error': 'Faltan campos'}
Salida obtenida: Codigo HTTP 400 Bad Request retornado, impidiendo registros incompletos
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media
Evidencia: Captura de pantalla de Postman con status 400 y mensaje de validacion
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 003 - Control de usuario duplicado en registro

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: POST /api/register con correo o username previamente existente
Salida esperada: Codigo HTTP 409 Conflict con mensaje {'error': 'Usuario o email ya existe'}
Salida obtenida: Codigo HTTP 409 recibido impidiendo duplicidad en base de datos
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media
Evidencia: Respuesta 409 Conflict y rechazo de clave duplicada en MySQL
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 004 - Autenticacion exitosa de administrador

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: POST /api/login con credenciales validas de administrador
Salida esperada: Codigo HTTP 200 OK con datos de perfil y validacion de rol 'admin'
Salida obtenida: Acceso concedido satisfactoriamente con verificacion de rol admin
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Alta
Evidencia: Contraseña validada con hash bcryptjs y retorno de sesion en Postman
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 005 - Rechazo de inicio de sesion con clave incorrecta

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: POST /api/login con usuario valido pero contraseña errada
Salida esperada: Codigo HTTP 401 Unauthorized {'error': 'Contraseña incorrecta'}
Salida obtenida: Codigo HTTP 401 recibido, impidiendo accesos vulnerables
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Alta
Evidencia: Respuesta 401 Unauthorized documentada en Postman

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 006 - Consulta general de usuarios registrados

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: GET /api/users para alimentar la vista de administracion

Salida esperada: Arreglo JSON con usuarios excluyendo contraseñas

Salida obtenida: Arreglo retornado con status 200 OK y hashes omitidos por seguridad

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Baja

Evidencia: Lista en formato JSON visualizada con Status 200 OK

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 007 - Modificacion de rol de usuario en tiempo real

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: PATCH /api/users/:id/role cambiando el rol de 'user' a 'admin'

Salida esperada: Status 200 OK y actualizacion de permisos en tabla 'users'

Salida obtenida: Rol actualizado y confirmado inmediatamente en el backend

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media

Evidencia: Respuesta PATCH status 200 OK con confirmacion de actualizacion

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 008 - Edicion de datos de usuario en panel admin

Herramienta: Postman / Chrome | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: PUT /api/users/:id actualizando nombre y correo electronico

Salida esperada: Actualizacion en MySQL y mensaje {'message': 'Usuario actualizado'}

Salida obtenida: Datos actualizados y reflejados en vivo en el formulario

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media

Evidencia: Respuesta PUT status 200 OK y actualizacion en la vista de React

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 009 - Eliminacion fisica de cuenta de usuario

Herramienta: Postman / Chrome | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: DELETE /api/users/:id con confirmacion de alerta previa

Salida esperada: Registro removido fisicamente de MySQL con status 200 OK

Salida obtenida: Status 200 OK {'message': 'Usuario eliminado'} y registro borrado

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Alta

Evidencia: Comprobacion de registro ausente tras peticion DELETE ejecutada

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 010 - Creacion manual de Ficha Clinica desde Panel

Herramienta: Postman / Chrome | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: POST /api/fichas con nombre de cliente, telefono y servicio

Salida esperada: Insercion en tabla 'fichas' con ID autoincremental y status 200

Salida obtenida: Ficha creada correctamente con Status 200 OK e insertId asignado

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Alta

Evidencia: Ficha persistida en MySQL y visible al instante en la lista del panel

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 011 - Consulta y recuperacion del historial de Fichas

Herramienta: Postman | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: GET /api/fichas para consultar todos los historiales clinicos
Salida esperada: Retorno de todas las fichas ordenadas cronologicamente
Salida obtenida: Arreglo JSON recibido con todos los historiales y servicios
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Baja
Evidencia: Respuesta GET 200 OK visualizada en Postman con arreglo de fichas
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 012 - Modificacion y actualizacion de Ficha Clinica

Herramienta: Postman / Chrome | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: PUT /api/fichas/:id actualizando telefono y servicio asignado
Salida esperada: Actualizacion en MySQL y mensaje {'message': 'Ficha actualizada'}
Salida obtenida: Campos modificados en base de datos con confirmacion exitosa
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media
Evidencia: Peticion PUT 200 OK en Postman y sincronizacion en interfaz React
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 013 - Eliminacion fisica de Ficha de Cliente

Herramienta: Postman / Chrome | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: DELETE /api/fichas/:id con confirmacion del usuario
Salida esperada: Registro de ficha eliminado de la base de datos con status 200 OK
Salida obtenida: Status 200 OK {'message': 'Ficha eliminada'} y registro borrado
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media
Evidencia: Comprobacion en tabla 'fichas' y actualizacion dinamica en pantalla
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 014 - Contraste y legibilidad de inputs en Modo Oscuro

Herramienta: Google Chrome DevTools | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: Escritura y foco en los campos de formulario del panel de administracion
Salida esperada: El texto escrito debe ser nitido y legible (blanco sobre fondo oscuro)
Salida obtenida: Se detecto regla :focus con fondo blanco que ocultaba la letra; fue corregida en App.css
Resultado: Aprobado | Seguimiento: BUG-UI-01 (Resuelto) | Severidad: Media
Evidencia: Inspeccion de estilos en DevTools y verificacion visual en pantalla
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 015 - Diseno responsivo del Home y Navbar en moviles

Herramienta: Google Chrome DevTools (Responsive) | Autor: Andres Mauricio Valencia Arango
Accion: Emulacion de viewport en 360px y 412px de ancho en dispositivos moviles
Salida esperada: Adaptacion fluida de lado a lado sin marco rigido ni desbordamiento lateral
Salida obtenida: Ancho fijo de 1126px reemplazado por 100% fluido con padding movil perfecto
Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Baja
Evidencia: Emulacion responsive en Google Chrome DevTools con visual amplia
Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

4. CONCLUSIONES

1. La ejecucion de los quince (15) casos de prueba cubrio de manera integral todas las capas de la aplicacion: validaciones de seguridad de backend (bcryptjs, control de duplicados, codigos HTTP), persistencia de datos en MySQL y experiencia visual en React.
2. La identificacion y resolucion documentada de defectos reales (como la incidencia BUG-UI-01 en el foco del modo oscuro y la rigidez de ancho del layout) valida la efectividad del proceso de QA implementado.
3. El formato de matriz de casos de prueba en Excel (.xlsx) y este documento consolidan formalmente la evidencia técnica, respaldada con la firma del analista de pruebas.

Andres Mauricio Valencia Arango

Aprendiz / Analista de Pruebas de Software

Ficha 3186645 - ADSO SENA